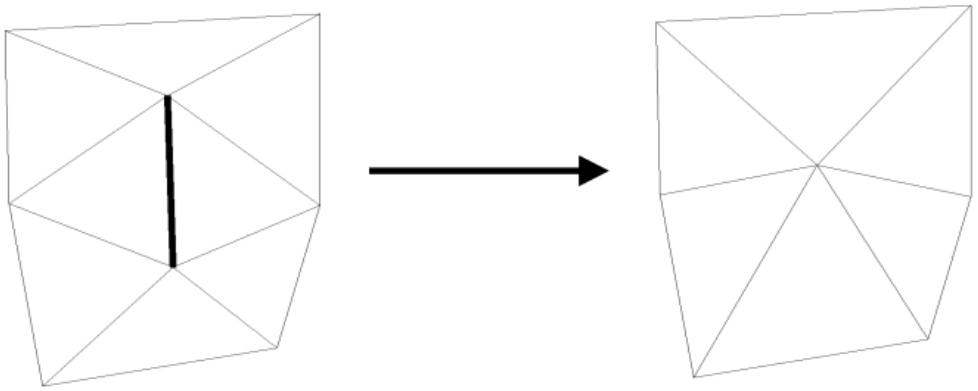
INFORMÁTICA GRÁFICA
TEORÍA EJERCICIOS SÓLIDOS

23 de octubre de 2024

**(2)** Una técnica para reducir el número de caras de un modelo es el colapso de aristas. Dado un objeto descrito con vértices y caras (vector<_vertex3f> Vertices; vector<_vertex3i> Triangulos), escribir en pseudocódigo el programa que lo realizaría

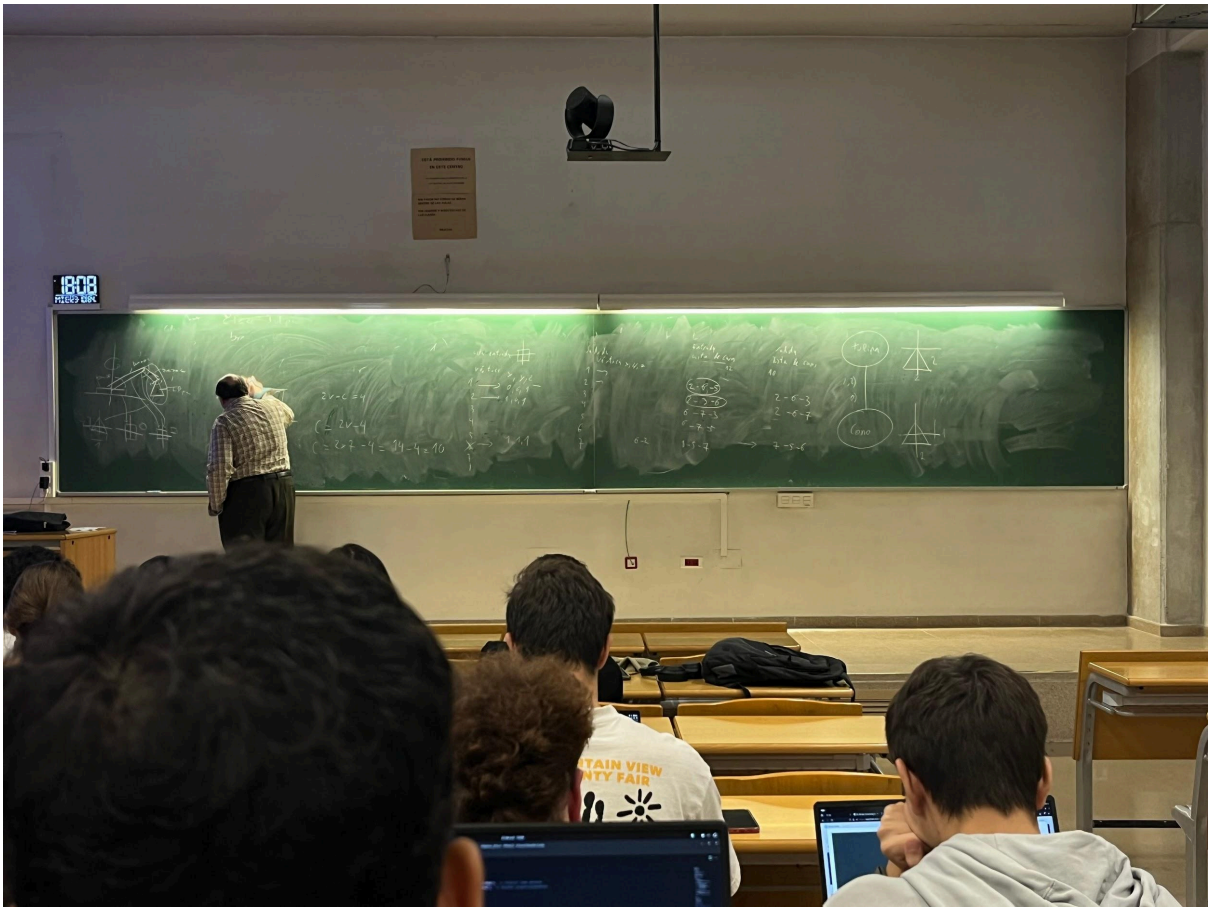


Pasos para Lista de vertices
1 i=j
2 quitar vertice j de la lista de vertices
3. reordenar los vertices para aquellos cuyo indice sea mayor que j

(foto en el movil 23 oct 18:10)
Pasos lista de caras

1. quitar todas las caras donde tengamos el lado i j ó j i
2. En todas las caras donde esté j pero no esté i: cambiar j por i
3. en todas las caras que tengan indices superiores a j se le va restando 1 a los indices

1805
MICRO BIT


1808
MICRO BIT

**(6)** Queremos dibujar en modo alambre un malla indexada de triángulos, que corresponde a una superficie cerrada (es decir, una en la que cada arista es compartida por exactamente dos caras). El método "estándar" consiste en recorrer todas las caras, y para cada cara dibujar sus aristas. El pseudo-código puede ser este:

Para cada triángulo T de la malla:
Recuperar los tres índices (i,j,k) de los vértices de
Recuperar las coordenadas del mundo (a,b,c) de los vértices con índices (i,j,k)
Dibujar segmento desde 'a' hasta 'b',
Dibujar segmento desde 'b' hasta 'c'.
Dibujar segmento desde 'c' hasta 'a'.

Por tanto, el método descrito dibuja dos veces cada arista, y tarda casi el doble del tiempo necesario. En este contexto, responde a estas cuestiones:

a) Describe razonadamente un método alternativo de dibujo que solamente visualice cada arista una única vez para este tipo de mallas (lo más sencillo posible).
b) Escribe el método en pseudo-código.
c) Escribe una implementación en OpenGL de ese método, usando glBegin/glEnd o glDrawElements

Tenemos el inconveniente de que se dibuja un lado 2 veces, ¿cómo se podria hacer para que solamente se pintara un lado?

Los vertices se dan con un orden establecido

En en caso A se pinta del 2 al 1 y en el caso B del 1 al 2

Para q no haya 2 lineas repetidas decimos que solo pintamos una linea cuando vaya en sentido decreciente, es decir 2 a 1 o decreciente, pero sólo en 1 sentido

2 7 —--> 4 8 ó 4 8 —-----> 2 7